실험3. b 용해도곱 상수 결정

1. 비커에 **증류수, 0.1 M, 0.05 M, 0.025 M NaOH 용액**을 눈금실린더 사용해서 **30 mL** 씩 각각 넣기

2. 각각의 비커에 $Ca(OH)_2$를 과량인 0.5~1 g 가해서 5분간 잘 저어줌.
   → 불필요하게 많이 넣으면 여과가 어려워지기 때문에 **약숟가락 절반** 정도만 넣기

3. 뷰흐너 깔때기를 이용해서 감압하여 거르고(거름종이 이용), 거른 액 따로 보관 (묽혀지지 않도록 유의)
   → 용액 온도는 모두 같다고 가정. 공통이온효과를 비교하기 위함.
   → 뷰흐너 깔때기, 가지 달린 삼각 플라스크는 조마다 **설거지하여 재사용**

4. **거른액 15 mL**를 취하여 100 mL 비커에 넣기

5. 비커에 페놀프탈레인 지시약 2~3 방울 넣기

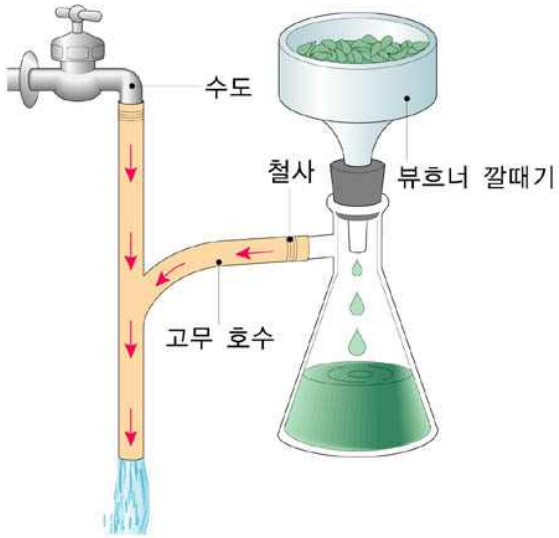
6. 0.1 M HCl로 적정 (뷰렛이용) → **각 HCl 들어간 부피 측정**
   → 분홍색이 사라지고 30초 동안 다시 나타나지 않는 시점

0.1 M NaOH 용액 → 0.05, 0.025 M로 묽혀서 이용
0.1 M HCl 용액 → 피부에 닿지 않도록 조심
페놀프탈레인 지시약
위 3가지는 조교가 만들어 두었음

조	실험 용액
1, 2조	0.1 M, 0.05 M NaOH 용액
3, 4조	0.05 M, 0.025 M NaOH 용액
5, 6조	증류수, 0.025 M NaOH 용액

감압 거름장치

▼흡입 여과 장치



플라스크 안의 공기가 빠져나가 압력이 감소한다.

***주의할 점: 분리할 때, 호스 먼저 분리.**

외부는 대기압 상태, 플라스크는 대기압 압력보다 낮기 때문에 물이 역류할 수도 있음!

적정 $[OH^-]$ 농도 구하기



공통이온효과 = 이미 평형에 있는 용질의 이온을 외부에서 추가할 때 평형이 변하는 현상.

Le Chatelier's Principle에 따라 OH^- 농도가 증가하면, 평형이 왼쪽으로 이동. K_{sp}는 일정하게 유지되므로, Ca^{2+}농도는 감소함.

실험3. b 용해도곱 상수 결정 결과 처리

실험 B. 용해도곱 상수의 결정

1.

	순수한 물	0.1 M NaOH 용액	0.05 M NaOH 용액	0.025 M NaOH 용액
온도 (℃)				
0.10 M HCl의 부피(mL)				
용액 속의 $[OH^-]$ (M)				
초기의 $[OH^-]$ (M)				
$Ca(OH)_2$가 녹아서 생긴 $[OH^-]$ (M)				
$[Ca^{2+}]$ (M)				
$Ca(OH)_2$의 용해도				
K_{sp}				

→ $M_{HCL} \times V_{HCL} = M_{OH^-} \times V_{OH^-}$

→ 용액 속$[OH^-]$-NaOH의 $[OH^-]$ = $Ca(OH)_2$의 $[OH^-]$

→ $[Ca^{2+}]$ = $Ca(OH)_2$의 $[OH^-]/2$

→ 용매 100g에 녹을 수 있는 용질의 g수

→ $K_{sp} = [Ca^{2+}][OH^-]^2$

2. 각 용액에서의 $Ca(OH)_2$의 용해도를 비교하고, 용액에 따라 용해도의 차이가 나는 사실을 르샤틀리에의 원리를 적용하여 설명하여라.

3. 각 용액에서의 용해도곱을 비교하고, 용해도곱이 상수임을 알아보자. 실험에서 얻은 값과 문헌에서 조사한 자료를 비교하여 보아라.

4. log$[Ca^{2+}]$ 대 log$[OH^-]$ 그리고 K_{sp}를 구하여라.